

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN
“METHOD DAN STRING”



disusun Oleh:

SILVA NURIFVAN

2511533007

Dosen Pengampu:

Dr. WAHYUDI, S.T, M.T.

Asisten Praktikum:

RAHMAD DWIRIZKI

DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Metode dalam string pada Java merupakan salah satu materi penting karena mempermudah penulisan kode agar lebih terstruktur dan mudah dipahami. Dengan memanfaatkan berbagai method, kita dapat membuat program menjadi lebih ringkas serta menghindari penulisan kode secara berulang yang berpotensi menimbulkan kesalahan.

Dalam pengembangan aplikasi, Java menyediakan banyak method bawaan untuk mengolah data teks, seperti mencari karakter, memotong string, maupun menggabungkan beberapa teks menjadi satu. Adanya method ini memungkinkan proses pengolahan informasi dilakukan secara efisien, mudah dipahami, dan cepat disesuaikan sesuai kebutuhan program.

Seiring berkembangnya kebutuhan, pemahaman terhadap penggunaan method dan logika pemrograman dasar sangat diperlukan agar mampu menyelesaikan berbagai kasus pemrograman dengan tepat.

1.2 Tujuan

1. Mempelajari cara membuat dan menggunakan method dalam program Java.
2. Mengasah kemampuan menyusun program yang terstruktur, efisien, dan mudah dipahami.
3. Memahami konsep modularitas dan bagaimana method dapat membantu penyederhanaan program.

1.3 Manfaat Pratikum

1. Menambah wawasan mahasiswa mengenai konsep method dan penggunaannya dalam pemrograman Java.
2. Memudahkan mahasiswa mengelola kode yang kompleks agar lebih sederhana dan mudah dikembangkan.
3. Membantu dalam menyelesaikan berbagai tugas pemrograman, seperti manipulasi teks atau operasi lainnya.
4. Meningkatkan kemampuan logika dalam membuat program yang efektif dan fleksibel.

BAB II

PEMBAHASAN

Method adalah blok kode yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat dipanggil berulang kali dalam program. Method membantu modularisasi program, meningkatkan keterbacaan, dan memudahkan pemeliharaan.

Struktur Method terdiri dari tipe pengambilan (return type), nama method, parameter (jika ada), dan isi kode

Jenis method:

1. Void method: tidak mengembalikan nilai
2. Return method: mengembalikan nilai tertentu.
3. Static method: dapat dipanggil tanpa membuat objek.
4. Instance method: harus dipanggil melalui objek.

String adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi teks. Di Java, string merupakan objek dari kelas `java.lang.String`.

Metode umum dalam string:

1. `length()`: menghitung Panjang string.
2. `charAt(int index)`: mengambil karakter pada indeks tertentu.
3. `substring(int start, int end)`: mengambil bagian dari string.
4. `equals(String another)`: membandingkan dua string.
5. `toUpperCase()`, `toLowerCase()`: mengubah huruf menjadi kapital atau kecil.

2.1 Class pertama 'Bilangan Prima_2511533004'

2.1.1 Kode Program

```
1 package pekan7_2511533004;
2 import java.util.Scanner;
3 public class BilanganPrima_2511533004 {
4
5     public static boolean isPrime (int n) {
6         int factors = 0;
7         for (int i = 1; i <= n; i++) {
8             if (n % i == 0) {
9                 factors++;
10            }
11        }
12        return (factors == 2);
13    }
14    public static void main(String[] args) {
15        Scanner input = new Scanner (System.in);
16        System.out.print("Input nilai n = ");
17        int a = input.nextInt ();
18        if (isPrime(a)) {
19            System.out.println(a+"bilangan prima");
20        } else {
21            System.out.println(a+"bukan bilangan prima");
22        }
23    }
24 }
```

2.1.2 Langkah Kerja

- 1) int factors = 0;
Variabel untuk menghitung berapa banyak bilangan yang dapat Membagi n.
- 2) for (int i = 1; i <= n; i++)
Perulangan dari 1 sampai n.
- 3) if (n % i == 0)
Mengecek apakah n habis dibagi i.
- 4) factors++
Jika habis dibagi, jumlah faktor ditambah 1.
- 5) return (factors == 2);
Bilangan prima hanya punya 2 faktor → 1 dan dirinya sendiri.
Jika faktor = 2 → true (bilangan prima), selain itu → false.
- 6) Membuat Scanner untuk membaca input dari keyboard.
- 7) Menampilkan teks agar user memasukkan angka.
- 8) a = input.nextInt() menyimpan angka yang dimasukkan user.
- 9) Memanggil method isPrime(a)
- 10) Jika hasilnya true → tampilkan "a bilangan prima".
- 11) Jika false → tampilkan "a bukan bilangan prima".

2.1.3 Analisis Hasil

Jalankan program dengan memilih menu 'Run' dan akan menghasilkan output sebagai berikut.

```
<terminated> BilanganPrima_25115
Input nilai n = 3
3bilangan prima
```

2.2 Class kedua 'Mahasiswa_2511533004'

2.2.1 Kode Program

```
1 package pekan7_2511533004;
2
3 public class Mahasiswa_2511533004 {
4
5     // variabel global
6     private int nim;
7     private String nama, nim2;
8
9     // membuat mutator (setter)
10    public void setNim(int nim) {
11        this.nim = nim;
12    }
13
14    public void setNim2(String nim2) {
15        this.nim2 = nim2;
16    }
17
18    public void setName(String nama) {
19        this.nama = nama;
20    }
21
22    // membuat accessor (getter)
23    public int getNim() {
24        return nim;
25    }
26
27    public String getNim2() {
28        return nim2;
29    }
30
31    public String getName() {
32        return nama;
33    }
34
35    // metode lain
36    public void Cetak() {
37        System.out.println("Nim : " + nim);
38        System.out.println("Nama : " + nama);
39    }
40
41    public void Cetak2() {
42        System.out.println("Nim : " + nim2);
43        System.out.println("Nama : " + nama);
44    }
45 }
46
47 }
```

2.2.2 Langkah Kerja

1) Deklarasi Class.

Menandakan bahwa ini adalah class Mahasiswa yang menyimpan data tentang mahasiswa

2) Variabel Global (Field / Atribut)

private → hanya bisa diakses di dalam class.

nim → tipe int, untuk menyimpan NIM.

nama dan nim2 → tipe String, menyimpan nama mahasiswa dan NIM bentuk string.

3) Mutator (Setter) → Setter digunakan untuk mengubah / memberi nilai ke variabel.

setNim() → Memberi nilai ke variabel this.nim membedakan variabel class dan parameter.

setNim2() → Mengisi nilai untuk variabel nim2.

setName() → Mengisi nilai nama mahasiswa. nim.

- 4) Accessor (Getter) → Getter digunakan untuk mengambil / membaca nilai dari variabel private. Getter sangat penting agar data tetap aman tetapi masih bisa dibaca oleh program lain.

getNim(), getNim2(), getNama().

- 5) Metode Lain (Method Output)

Fungsinya: cetak () → menampilkan nim (int)

cetak2() → menampilkan nim2 (String)

2.2.3 Analisis Hasil

Tidak menghasilkan output karena hanya menghasilkan method-method saja.

2.3 Panggil Mahasiswa 1_2511533004

```
1 package pekan7_2511533004;
2
3 public class PanggilMahasiswa_2511533004 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         Mahasiswa_2511533004 a = new Mahasiswa_2511533004();
7         a.setNim(23532);
8         a.setNama("Silva");
9
10        System.out.println(a.getNim());
11        System.out.println(a.getNama());
12        a.Cetak();
13
14    }
15
16 }
```

Pada pemrograman kali ini, merupakan kelanjutan dari pemrograman Mahasiswa_2511533004, disini data yang kita simpan di class utama akan dipanggil kembali yang menghasilkan output seperti dibawah

```
<terminated> PanggilMahasiswa_2511533004
23532
Silva
Nim : 23532
Nama : Silva
```

2.4 Panggil Mahasiswa 2_2511533004

```
1 package pekan7_2511533004;
2 import java.util.Scanner;
3 public class PanggilMahasiswa2_2511533004 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner input = new Scanner(System.in);
7         System.out.print("NIM: ");
8         String x = input.nextLine();
9         System.out.print("Nama: ");
10        String y = input.nextLine();
11        Mahasiswa_2511533004 a = new Mahasiswa_2511533004();
12        a.setNim2(x);
13        a.setNama(y);
14        if (x.startsWith("25")) {
15            System.out.println(y + " anda angkatan 2025");
16        }
17        if (x.contains("1153")) {
18            System.out.println("Anda Mahasiswa Informatika");
19        }
20        a.Cetak2();
21        input.close();
22    }
23 }
```

Pada pemrograman kali ini juga merupakan pemanggilan data yang disimpan pada Mahasiswa_2511533004, yang menyatakan jika terdapat '25' pada NIM maka menghasilkan output 'Anda Angkatan 2025' dan juga menyatakan '1153' pada NIM maka menghasilkan output 'Anda Mahasiswa Informatika', Output seperti dibawah

```
NIM: 2511533004
Nama: silva
silva anda angkatan 2025
Anda Mahasiswa Informatika
Nim : 2511533004
Nama : silva
```

2.5 String1

```
1 package pekan7_2511533004;
2
3 public class String1_2511533004 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         String salam = "Assalamualaikum";
7         System.out.println("Panjang salam adalah: " + salam.length());
8         System.out.println(salam.toUpperCase()); // Outputs "ASSALAMUALAIKUM"
9         System.out.println(salam.toLowerCase()); // Outputs "assalamualaikum"
10        System.out.println(salam.indexOf("salam")); // Outputs 2
11    }
12 }
```

Pada pemrograman kali ini menggunakan String 'toUpperCase()' yang berguna untuk menghasilkan output dengan huruf besar, String 'toLowerCase()' yang berguna untuk menghasilkan output dengan huruf kecil, dan String 'indexOf' yang berguna untuk output kedua nya. Output sebagai berikut.

```
<terminated> String1_2511533004 [Java Application]
Panjang salam adalah: 15
ASSALAMUALAIKUM
assalamualaikum
2
```

2.6 String2

```
1 package pekan7_2511533004;
2
3 public class String2_2511533004 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         String firstName = "Silva";
7         String lastName = "Nurifvan";
8         String txt1 = "Dosen\intelektual\ kampus";
9         System.out.println("Nama Lengkap: " + firstName + "," + lastName);
10        System.out.println("Nama Lengkap: " + firstName.concat(lastName));
11        System.out.println(txt1);
12
13        int x = 10;
14        int y = 20;
15        int z = x + y;
16        System.out.println("x + y = " + z);
17
18        String a = "10";
19        String b = "20";
20        String c = a + b;
21        System.out.println("String a + String b = " + c);
22
23        String w = a + y;
24        System.out.println("String a + integer y = " + w);
25    }
26 }
```

Pada pemrograman kali ini menggunakan String untuk keseluruhan mulai dari first name, last name, txt1 dan menghasilkan output sebagai berikut

```
<terminated> String2_2511533004 [Java Application] C:\U  
Nama Lengkap: Silva,Nurifvan  
Nama Lengkap: SilvaNurifvan  
Dosen"intelektual" kampus  
x + y = 30  
String a + String b = 1020  
String a + integer y = 1020
```


BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

String adalah **tipe data non-primitive** yang digunakan untuk menyimpan teks atau kumpulan karakter. Di dalam kelas, String sering digunakan untuk atribut seperti nama, alamat, atau kode tertentu. Variabel bertipe String dapat diakses dan diubah melalui setter dan getter untuk menjaga prinsip *encapsulation*.

Method adalah **blok kode** yang berfungsi menjalankan suatu proses tertentu. Ada dua jenis method penting dalam OOP: **Setter (Mutator)** untuk mengubah atau mengisi nilai atribut. **Getter (Accessor)** untuk mengambil atau membaca nilai atribut. Method dapat mengembalikan nilai (seperti `getNama()`) atau tidak mengembalikan nilai (`void` seperti `setNama()`). Method membantu membuat kode lebih rapi, reusable, dan terstruktur.

Hubungan String dan Method, Method seperti `getNama()` dan `setNama()` bekerja dengan **mengambil atau mengubah data bertipe String**. Ini menunjukkan bagaimana method berfungsi sebagai “pengontrol” untuk mengakses variabel String yang bersifat `private`.

3.2 Saran

Pemahaman konsep dasar perulangan sangat penting bagi pemrogram Java pemula. Disarankan agar mahasiswa mempraktikkan berbagai contoh pemrograman menggunakan method dan string untuk memahami perilakunya secara mendalam. Dan diharapkan agar mahasiswa lebih teliti dalam memahami syntax agar meminimalisir kesalahan penulisan kode. Terutama saat menggunakan Method dan String, pastikan kondisi pengontrol dan nilai variabel benar, agar program tidak mengalami Error.